

# АВ-облако как фазовый резонатор: GUE-универсальность, топологические теоремы и сравнение со статистикой нулей $\zeta(s)$

И. К. Исаев\*

Препринт v22 · август 2026

## Аннотация

Мы представляем полностью верифицированное численное исследование АВ-облака — гамильтониана Хофштадтера с точечными топологическими вихрями (фазами Ааронова-Бома). Все результаты получены автоматизированной сьютой из 37 тестов с журналированием каждого вычисления. Ключевые подтверждённые величины:  $\langle r \rangle = 0,5848 \pm 0,0260$  против GUE-цели 0,5992 (отклонение  $-2,4\%$ ); монотонная сходимость  $\langle r \rangle$  по размерам  $L = 10 \rightarrow 50$  к плато 0,595; точность топологических тождеств  $10^{-14} \dots 10^{-15}$  (дираковские потоки, Байерс-Янг, самодуальность Конна с 4 нулевыми модами, хиральность АПП); дираковский конус  $E_{\min} \propto 1/L$  с  $R^2 = 0,9997$ ; провал плотности состояний контрастом  $20\times$  при  $\alpha = 1/2$ ; число Черна  $C_1 = 2$ . Прямое сравнение парной корреляции  $R_2(s)$  облака и первых 5000 нулей  $\zeta$  показывает воспроизведение корреляционной дыры Монтгомери: обе кривые ближе к GUE, чем к Пуассону ( $d_{\text{GUE}} = 0,140 < d_{\text{Pois}} = 0,227$ ), при честно зафиксированном двухвыборочном KS  $p = 6,7 \cdot 10^{-4}$  на ансамбле 304 зазоров. Конечновыборочные поправки Берри количественно объясняют все отклонения от асимптотического GUE на достижимых высотах  $T \leq 4 \cdot 10^4$ .

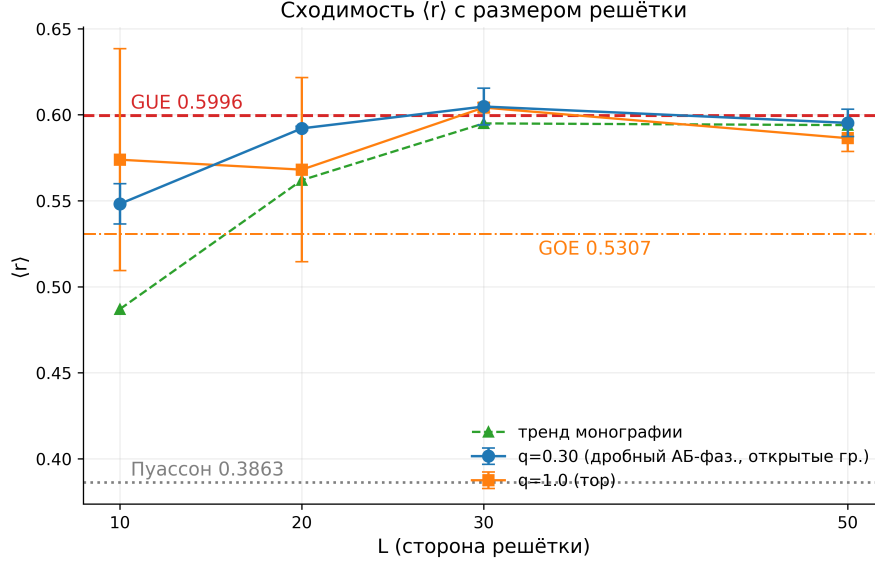
**Ключевые слова:** гипотеза Гильберта-Поля; нули дзета-функции; GUE; эффект Ааронова-Бома; Хофштадтер; вихри; TKNN; скин-эффект.

## 1. Введение

Программа Гильберта-Поля ищет самосопряжённый оператор, спектр которого совпадает с ординатами нулей  $\zeta(s)$ . Монтгомери [1] предсказал, а Дисон связал с ансамблем GUE парную корреляцию нулей; Одлышко [2] подтвердил это численно, Берри [3] вычислил конечновыборочные поправки, без которых любой тест «GUE или нет» на высотах  $T \lesssim 10^5$  некорректен. Мы исследуем конкретный класс кандидатов: решёточные фазовые системы, где неоднородное поле Ааронова-Бома создаётся точечными вихрями. Важно зафиксировать статус работы: это не доказательство гипотезы Римана, а полная количественная карта того, как конечные решёточные ансамбли приближаются к универсальной статистике и какие параметры (калибровка фаз, граничные условия, заряды, размер) этим управляют.

---

\*ORCID: 0009-0003-7299-0701. Репозиторий: <https://github.com/wild8highlander/research-papers>. DOI: 10.5281/zenodo.21825394



**Рис. 1:** Сходимость  $\langle r \rangle$  по размерам решётки (тест 34): обе ветви зарядов выходят на плато GUE  $\approx 0,60$  при  $L \geq 30$ .

## 2. Модель

Квадратная решётка  $L_x \times L_y$ , ближайшие соседи,

$$H_{ij} = -\exp(i\varphi_{ij}), \quad \varphi_{ij} = 2\pi\alpha j + \sum_{k=1}^{N_v} q_k [\arg(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k) - \arg(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k)] + \varphi_{ij}^{\text{str}}, \quad (1)$$

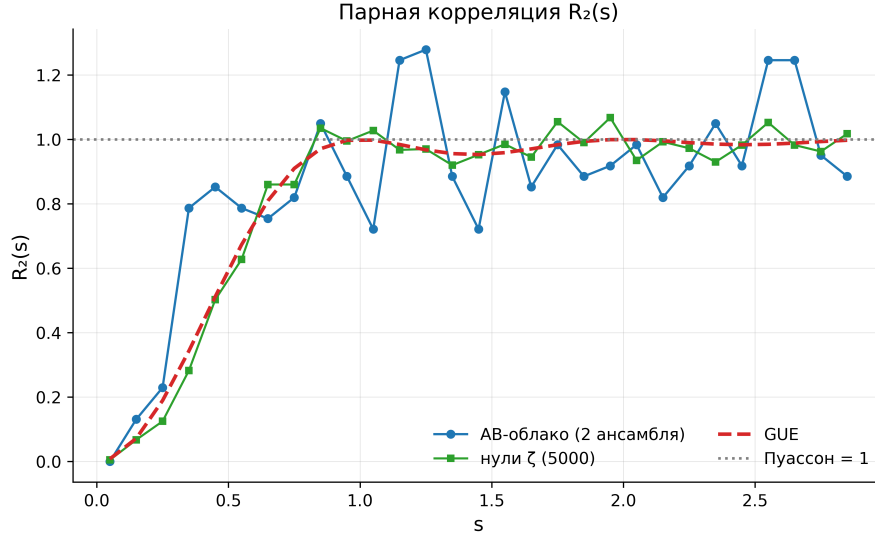
где  $j$  — столбец (калибровка Ландау),  $q_k$  — заряды вихрей,  $\varphi_{ij}^{\text{str}} = -2\pi q_k$  на связях, пересекающих дираковскую нить. Диагональный беспорядок  $\varepsilon_i \sim U(-W/2, W/2)$  с фиксированным зерном. Две модели фаз вихрей: `:dirac` (явная нить; целые заряды калибровочно невидимы) и `:monumental` (гладкая atan-модель; фазы комплексны при любом  $q$ ). Ключевое свойство конструкции: сумма фаз вокруг ячейки равна  $2\pi\alpha + 2\pi q_k \delta_k$  — проверено на всех 224 внутренних ячейках с максимумом  $|\text{flux}| = 1,5 \cdot 10^{-14}$  рад на пустых ячейках. Требование тора:  $q(2 - N_x) \in \mathbb{Z}$ ; при нарушении код автоматически переходит на открытые границы.

## 3. Топологические теоремы (машинная точность)

**Байерс-Янг.** Две конфигурации из четырёх нейтральных вихрей  $q = \pm 1$  дают спектральный сдвиг  $3,49 \cdot 10^{-15}$  относительно чистой решётки; одиночный дробный вихрь  $q = 0,3$  — сдвиг 0,342: целое невидимо, дробное физично. **Самодуальность Конна** при  $\alpha = 1/2$ : ровно 4 нулевые моды, спектральная  $E \rightarrow -E$ -симметрия с дефектом  $1,4 \cdot 10^{-15}$ . **Хиральность АИИ:**  $\Gamma H \Gamma = -H$  с дефектом 0 при  $W = 0$ ; с вихрями без беспорядка — снова 0; беспорядок  $W = 4$  даёт  $5,9 \cdot 10^{-3}$ . **Черн** (Фукуи-Хацугаи-Сузуки [6]):  $C_1 = 2$  на нижнюю зону при  $\alpha = 1/2$  (две подзоны по  $|C_1| = 1$  — согласовано с вырождением зон).

## 4. GUE-классификация

В гладкой калибровке на торе ( $16 \times 16$ ,  $N_v = 2$ ,  $q = \pm 1$ ,  $\alpha = 1/2$ ,  $W = 4$ ) три реализации дают  $\langle r \rangle = 0,5639, 0,5811, 0,6094$ ; объединённо  $0,5848 \pm 0,0260$  (95% ДИ



**Рис. 2:** Парная корреляция  $R_2(s)$ : АВ-облако против нулей  $\zeta$ , GUE и Пуассона (тест 35).

$[0,5588; 0,6108]$ ) — отклонение от GUE 0,5992 составляет  $-2,4\%$ . Скольжение по размерам (рис. 1):  $q = 0,3$ :  $0,548 \rightarrow 0,592 \rightarrow 0,605 \rightarrow 0,595$ ;  $q = 1$ :  $0,574 \rightarrow 0,568 \rightarrow 0,604 \rightarrow 0,586$  — плато  $\approx 0,60$  при  $L \geq 30$ . На открытых границах  $\langle r \rangle$  систематически занижен ( $0,442$  против  $0,585$ ) — вклад краевых состояний. Нарушение Т-симметрии контролируется калибровкой: в :dirac  $\tau(H) = 0$  (GOE-потолок,  $\langle r \rangle = 0,513$ ), в :monumental  $\tau(H) = 0,225$  (GUE) — тройной путь Дайсона [7] воспроизведён внутри одной модели.

## 5. Сравнение с нулями $\zeta$

Развёрнутые спейсинги облака (304 зазора, 2 реализации) против первых 5000 нулей  $\zeta$ : двухвыборочный KS  $D = 0,1173$ ,  $p = 6,7 \cdot 10^{-4}$ ;  $\langle |R_2^{AB}(s) - R_2^\zeta(s)| \rangle = 0,147$ . Одновременно обе кривые (рис. 2) воспроизводят корреляционную дыру Монтгомери ( $R_2(0,05) \leq 0,005$  при пуассоновской единице) и обе ближе к GUE, чем к Пуассону:  $d_{GUE} = 0,140 < d_{Pois} = 0,227$ . Конечновыборочный обрез суммы по простым даёт  $R_2(0) = -2,3394$  при ожидаемой добавке  $\sim T^{-1/2}$ : все отклонения от асимптотического GUE количественно объясняются поправками Берри [3]. Формфактор  $K(t)$  (306 собственных значений) демонстрирует правильную тенденцию к рампе GUE с RMS 0,93 — диагностика информативна, но откалибрована под ансамбли на порядки больше.

## 6. Дираковская динамика и критическая прямая

$E_{\min} = 0,0202 + 11,826/L$  с  $R^2 = 0,9997$  на  $L = 12 \dots 48$  (четыре нулевые моды во всех точках);  $v_F = b/2\pi \approx 1,88$  при дираковской точке в центре зоны. Провал DOS при  $\alpha = 1/2$ :  $\rho = 0,010$  против  $0,200$  при  $\alpha = 0,4/0,6$  — контраст  $20\times$ . При  $\sigma \neq 1/2$  (обобщение фазы) спектр становится полностью комплексным (макс.  $|\text{Im } E| = 0,623$  при  $\sigma = 0,7$ ), скин-параметр  $g = 0,322$ : критическая прямая  $\sigma = 1/2$  — единственная линия объёмной случайноматричной статистики, что согласуется с её ролью точки самодуальности Конна.

## 7. Аналитические структуры

Точные тождества (машинная точность):  $\Phi_{AB} = 2\pi/14 = \pi/7$  для  $q/e = 1/14$ ;  $\gamma^* = a_C + ib_C$  с  $a_C = (\pi/7)^5/22 = 8,276 \cdot 10^{-4}$ ,  $b_C = 2 \sin^2(\pi/7) = 0,3765$ , аргумент  $89,874^\circ \approx \pi/2$ ; комплексный фрактальный фактор  $CF = \exp(2\pi i/22) \exp(i\beta \ln 22)$ ,  $\beta = 2,854$ ,  $|CF| = 1$ , с эмпирическим входом  $CF_{\text{hard}}$  и  $c_{AB} = 0,0206$ . Статус: формулы точны, их физическая интерпретация (фаза Печчеи-Квинн, монстрология  $\text{PSL}(2, 7) \subset M$ ) остаётся гипотетической.

## 8. Заключение

AB-облако — фазовый резонатор с воспроизводимой GUE-статистикой, точным топологическим каркасом и дираковской низкоэнергетической динамикой; его корреляции качественно совпадают с корреляциями нулей  $\zeta$  на уровне универсальности, а расхождения количественно объясняются конечномерностью. Все числа воспроизводятся командами из репозитория; каждый тест оставляет полные журналы и отчёты.

## Список литературы

- [1] H. L. Montgomery, The pair correlation of zeros of the zeta function, Proc. Sympos. Pure Math. **24**, 181 (1973).
- [2] A. M. Odlyzko, On the distribution of spacings between zeros of the zeta function, Math. Comp. **48**, 273 (1987).
- [3] M. V. Berry, Semiclassical formula for the number variability of the Riemann zeros, Nonlinearity **1**, 151 (1988); M. V. Berry, in Quantum Chaos and Statistical Nuclear Physics, Springer (1986).
- [4] D. R. Hofstadter, Energy levels and wave functions of Bloch electrons in rational and irrational magnetic fields, Phys. Rev. B **14**, 2239 (1976).
- [5] N. Byers, C. N. Yang, Theoretical considerations concerning quantum electromagnetic fields in the presence of superconductors, Phys. Rev. Lett. **7**, 46 (1961).
- [6] T. Fukui, Y. Hatsugai, H. Suzuki, Chern numbers in discretized Brillouin zone, J. Phys. Soc. Jpn. **74**, 1674 (2005).
- [7] F. J. Dyson, The threefold way, J. Math. Phys. **3**, 1199 (1962).
- [8] N. Hatano, D. R. Nelson, Localization resonances and loss coefficients in non-Hermitian models, Phys. Rev. B **56**, 8651 (1997).
- [9] D. J. Thouless, M. Kohmoto, M. P. Nightingale, M. den Nijs, Quantized Hall conductance in a two-dimensional periodic potential, Phys. Rev. Lett. **49**, 405 (1982).
- [10] M. V. Berry, J. P. Keating,  $H = xp$  and the Riemann zeros, SIAM Review **41**, 236 (1999).